ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

TOÁN 10 | CHƯƠNG V

Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

50 câu trả lời ngắn. Ghi một đáp số cho mỗi câu. Phương sai chia cho n. Khi n lẻ, bỏ trung vị chung trước khi lấy trung vị hai nửa.

Bài 12. Số gần đúng và sai số

Câu 1. Chiều dài chính xác của một đoạn dây là 18,762 m. Người đo ghi 18,8 m. Tính sai số tuyệt đối của số ghi được (m).

Đáp số:

Câu 2. Một phép đo cho kết quả $24{,}36 \pm 0{,}04$ cm. Tìm cận dưới của chiều dài thật (cm).

Đáp số:

Câu 3. Một thùng hàng có khối lượng $8{,}25 \pm 0{,}06$ kg. Tìm cận trên của khối lượng thật (kg).

Đáp số:

Câu 4. Quy tròn số 56,7856 đến hàng phần trăm.

Đáp số:

Câu 5. Quy tròn số 48 746 đến hàng trăm.

Đáp số:

Bài 12. Số gần đúng và sai số

Câu 6. Khi quy tròn một độ dài đến hàng phần mười của mét, sai số tuyệt đối không vượt quá bao nhiêu mét?

Đáp số: ☐

Câu 7. Giá trị chính xác là 201 m, số gần đúng là 200 m. Tính sai số tương đối theo phần trăm, lấy sai số tuyệt đối chia cho độ lớn của số gần đúng.

Đáp số: ☐

Câu 8. Biết khối lượng 12,5 kg có độ chính xác 0,05 kg. Tính cận trên của sai số tương đối theo phần trăm bằng tỉ số giữa độ chính xác và số gần đúng.

Đáp số: ☐

Câu 9. Số $a = 347\,562$ có độ chính xác $d = 240$. Viết số quy tròn của a theo quy tắc chọn hàng thấp nhất có đơn vị lớn hơn d.

Đáp số: ☐

Câu 10. Một sân hình chữ nhật có chiều dài $20 \pm 0{,}2$ m và chiều rộng $12 \pm 0{,}1$ m. Tính cận trên của diện tích sân (m^2).

Đáp số: ☐

Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Câu 11. Tính số trung bình của mẫu 7; 12; 9; 8; 14.

Đáp số: ☐

Câu 12. Tính trung vị của mẫu 18; 11; 14; 22; 12.

Đáp số: ☐

Câu 13. Tính trung vị của mẫu 14; 7; 9; 21; 15; 10.

Đáp số: ☐

Câu 14. Tìm mốt của mẫu 3; 7; 3; 4; 7; 3; 9; 4.

Đáp số: ☐

Câu 15. Tính số trung bình của mẫu cho bởi bảng tần số sau.

Giá trị	1	2	3	4
Tần số	2	3	4	1

Đáp số: ☐

Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Câu 16. Tính trung vị của mẫu cho bởi bảng tần số sau.

Giá trị	2	4	6	9
Tần số	3	2	4	1

Đáp số:

Câu 17. Tìm mốt của mẫu cho bởi bảng tần số sau.

Giá trị	10	15	20	25
Tần số	4	6	3	2

Đáp số:

Câu 18. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu 3; 5; 6; 8; 10; 11; 15.

Đáp số:

Câu 19. Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu 2; 4; 7; 9; 10; 13; 17; 21.

Đáp số:

Câu 20. Mẫu số liệu gồm $6; 8; 10; x; 14$ có số trung bình bằng 10. Tìm x.

Đáp số:

Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Câu 21. Một lớp có 40 học sinh. Điểm trung bình cả lớp là 7,6. Trong đó, 25 học sinh nam có điểm trung bình là 7,36. Tính điểm trung bình của 15 học sinh nữ.

Đáp số:

Câu 22. Một mẫu có 10 giá trị, số trung bình đang ghi là 18. Kiểm tra thấy một giá trị 26 bị nhập nhầm thành 16. Tính số trung bình sau khi sửa.

Đáp số:

Câu 23. Chín thời gian đi học (phút) đã sắp theo thứ tự không giảm là $12; 15; 15; 18; x; 22; 24; 25; 28$, có trung vị 20. Thêm một quan sát 21 phút. Tính trung vị của mẫu mới (phút).

Đáp số:

Câu 24. Mẫu đã sắp tăng dần $2; 5; 7; 9; 12; 14; x; 20; 25$ có $Q_3 = 18$. Tìm x.

Đáp số:

Câu 25. Một cửa hàng bán áo cỡ S, M, L lần lượt được 14, 23, 17 chiếc trong tuần. Cỡ nào là mốt của mẫu dữ liệu về cỡ áo?

Đáp số:

Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán

Câu 26. Tính khoảng biến thiên của mẫu 14; 26; 11; 18; 23; 19.

Đáp số:

Câu 27. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu 2; 5; 6; 8; 11; 12; 15.

Đáp số:

Câu 28. Tính phương sai s^2 của mẫu 2; 4; 6; 8; 10.

Đáp số:

Câu 29. Tính độ lệch chuẩn s của mẫu 9; 9; 13; 13.

Đáp số:

Câu 30. Tính độ lệch chuẩn s của mẫu 12; 14; 16; 16; 17. Làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số:

Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán

Câu 31. Tính phương sai của mẫu cho bởi bảng tần số sau.

Giá trị	0	1	2	3
Tần số	1	3	3	1

Đáp số:

Câu 32. Mẫu 2; 5; 6; 7; 8; 8; 9; 10; 30 có đúng một giá trị ngoại lệ theo quy tắc $1{,}5\Delta_Q$. Tìm giá trị đó.

Đáp số:

Câu 33. Mẫu 2; 3; 10; 11; 12; 13; 13; 14; 15; 25; 28 có bao nhiêu quan sát ngoại lệ theo quy tắc $1{,}5\Delta_Q$?

Đáp số:

Câu 34. Một mẫu có $Q_1 = 20$ và $Q_3 = 28$. Tính cận trên dùng để phát hiện giá trị ngoại lệ.

Đáp số:

Câu 35. Một mẫu có $Q_1 = 12$ và $Q_3 = 18$. Tính cận dưới dùng để phát hiện giá trị ngoại lệ.

Đáp số:

Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán

Câu 36. Mẫu đã sắp tăng dần $7; 9; 11; 14; x$ có khoảng biến thiên 13. Tìm x.

Đáp số:

Câu 37. Mẫu đã sắp tăng dần $3; 5; 6; 9; 11; x; 17; 20$ có khoảng tứ phân vị 9. Tìm x.

Đáp số:

Câu 38. Một mẫu gồm $4; 4; 4; 4; 4$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu.

Đáp số:

Câu 39. Hai máy đóng gói có cùng khối lượng trung bình mỗi gói. Độ lệch chuẩn của máy 1 là 1,6 g, của máy 2 là 2,1 g. Theo độ lệch chuẩn, máy số mấy đóng gói đồng đều hơn?

Đáp số:

Câu 40. Điểm kiểm tra của năm học sinh là $6; 7; 8; 9; x$. Biết điểm trung bình bằng 8. Tính phương sai của mẫu.

Đáp số:

Bài tập tổng hợp Chương V

Câu 41. Điểm của 8 học sinh có trung bình 7,5. Sau khi thêm một học sinh, trung bình của 9 em là 7,6. Tính điểm của học sinh được thêm.

Đáp số: ☐

Câu 42. Mẫu đã sắp tăng dần $3; 7; 9; 13; 15; 18; x$ có số trung bình bằng trung vị. Tìm x.

Đáp số: ☐

Câu 43. Từ mẫu 5; 6; 7; 7; 8; 9; 30, bỏ quan sát ngoại lệ theo quy tắc $1{,}5\Delta_Q$. Tính số trung bình của mẫu còn lại.

Đáp số: ☐

Câu 44. Khối lượng của bốn mẫu vật (gam) là $10; 14; x; y$ với $x < y$. Mẫu số liệu có số trung bình 15 và phương sai 13. Tìm y.

Đáp số: ☐

Câu 45. Một mẫu thời gian tính bằng phút có phương sai 0,04 phút^2. Tính độ lệch chuẩn của mẫu theo đơn vị giây.

Đáp số: ☐

Bài tập tổng hợp Chương V

Câu 46. Mẫu thời gian chờ ban đầu là 8; 9; 10; 10; 11; 12 phút. Mỗi thời gian tăng thêm 3 phút. Tính phương sai của mẫu mới, làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số: ☐

Câu 47. Điểm của hai nhóm là $5; 7; 7; 9$ và $6; 6; 8; 8$. Tính phương sai của nhóm thứ nhất trừ phương sai của nhóm thứ hai.

Đáp số: ☐

Câu 48. Mẫu $8; 9; 11; 14; 18$ có một giá trị bị nhập sai. Sau khi sửa giá trị 18, số trung bình tăng đúng 0,8. Tính khoảng biến thiên của mẫu đã sửa.

Đáp số: ☐

Câu 49. Số ca làm trong tuần của 20 nhân viên được cho bởi bảng tần số sau. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu (ca).

Giá trị	2	3	4	5	6
Tần số	4	6	m	3	2

Đáp số: ☐

Câu 50. Mẫu $10; 12; 14; 16$ có số trung bình $\bar{x}$. Thêm một quan sát bằng $\bar{x}$ vào mẫu. Tính phương sai của mẫu mới.

Đáp số: ☐